

Data Driven Decision Making

Lecture 4 - Dynamism - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 4 - Dynamism

Lecture 4 - Dynamism





日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 4 – 動的性質

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Recap and Motivation

- Uncertainty
- Information modeling
- Decision modeling
- Today: Can we react to observed changes in the information model?



日本語訳

- 前回の復習と今回の位置づけ
- Uncertainty（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Information modeling（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 決定 modeling
- Today: Can we react to observed changes in（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- the information model?（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- web.stanford.edu（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Recap and Motivation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S002: 「Recap and Motivation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S002: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Goals Today

- Dynamism in information and decision model



- Dynamic vs. Static Planning
- Dynamic decision process

- Stochastic and Dynamic Vehicle Routing

- First steps of modelling



Data Driven Decision Making | Lecture 4 – Dynamism | Page 3



日本語訳

- 目標 Today
- 動的性質 in information and 決定 model
- Dynamic vs. Static 計画
- Dynamic 決定 process
- Stochastic and Dynamic Vehicle Routing (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- First steps of modelling (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Goals Today」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S003: 「Goals Today」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Dynamism
- Case study: Urban Delivery and Traffic Management
- Preparation of Modelling



日本語訳

- アジェンダ
- 動的性質
- ケーススタディ: Urban Delivery and Traffic Management
- Preparation of Modelling（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Agenda」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S004: 「Agenda」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーののような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamism

- Dynamic problems require not only one but several subsequent decisions.
- The decisions impact the future and are therefore interconnected.
- There is new information revealed after each decision was made.

- The solution for a dynamic problem is a strategy (policy)
- It defines how to react to newly revealed information.
- Reward or cost accumulate over time and decisions.



Data Driven Decision Making | Lecture 4 – Dynamism | Page 5



日本語訳

- 動的性質
- Dynamic problems require not only one but several subsequent 決定 s.
- The 決定 s impact the future and are therefore interconnected.
- There is new information revealed after each 決定 was made.
- The solution for a 動的 problem is a strategy (方策)
- It defines how to react to newly revealed information. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 報酬 or cost accumulate over time and 決定 s.

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Dynamism」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S005: 「Dynamism」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Static and Dynamic Planning

- Example: uncertain travel times
- Static planning:
 - Replanning not possible
 - Implementation of a (reliable) a-priori plan
 - Example: Bus
- Dynamic planning:
 - High impact of uncertainty requires replanning
 - Adaptations of plans
 - Example: Parcel delivery service



日本語訳

- 静的計画と動的計画
- 例: uncertain travel times
- Static planning: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Replanning not possible (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 実装 of a (reliable) a-priori plan www.braunschweiger-
例: Bus
- Dynamic planning: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- High impact of 不確実性 requires replanning
- Adaptations of plans (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Static and Dynamic Planning」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S006: 「Static and Dynamic Planning」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Examples for Dynamism

Urban Delivery



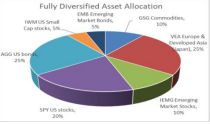
<https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/onlinehandel-verkehrskollaps-per-mausklick/20604804.html?ticket=ST-190133-fsLx4SuFxf4v6EHdGk0-ap5>

Line Production



<https://www.venitec.de/leistungen-de/fertigungsplanung-fertigungsoptimierung/fliessfertigung>

Asset Allocation



<https://www.forbes.com/sites/andywarren/2020/08/06/making-your-portfolio-benefits-via-asset-allocation/>

Courier Service



<https://www.qiez.de/top-5-kundenservice-und-fahradkuriere-in-berlin/>

Inventory Management



<https://www.lagertechnik-direkt.de/magazin/stochastische-lagerhaltung/>

Games



<https://www.forgemcycling.co.uk/blog/how-to-reuse-and-recycle-board-games/>

日本語訳

- 例 s for Dynamism
- Urban Delivery Line Production Asset Allocation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- <https://www.venitec.de/de/leistungen-de/fertigungsplanung->（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/onlinehandel-verkehrskollaps-per-mausklick/20604804.html?ticket=ST-190133-fsLx4SuFxf4v6EHdGk0-ap5>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- [fertigungsoptimierung/fliessfertigung](https://www.venitec.de/leistungen-de/fertigungsplanung-fertigungsoptimierung/fliessfertigung)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- [making-your-portfolio-benefits-via-asset-allocation/](https://www.forbes.com/sites/andywarren/2020/08/06/making-your-portfolio-benefits-via-asset-allocation/)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- [mausklick/20604804.html?ticket=ST-190133-](https://www.lagertechnik-direkt.de/magazin/stochastische-lagerhaltung/)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- fsLx4SuFxf4v6EHdGk0-ap5（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Courier Service Inventory Management Games（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Examples for Dynamism」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S007: 「Examples for Dynamism」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Urban Mobility and Transportation:

Savelsbergh, van Woensel (Transportation Science, 2016):

*“Highly **dynamic** and **volatile** decision making environments with access to massive amounts of near real-time data, which will be seen more and more in the future, may necessitate **new views, paradigms, and models for decision support.**”*

Speranza (European Journal of Operational Research, 2016):

*New challenge of “appropriately modeling **dynamic** events and simultaneously incorporating information about the **uncertainty** of future events.”*

→ Stochastic and Dynamic Vehicle Routing



Data Driven Decision Making | Lecture 4 – Dynamism | Page 8



日本語訳

- Urban モビリティ and 交通・輸送:
- Savelsbergh, van Woensel (交通・輸送 Science, 2016):
- “Highly 動的 and volatile 決定 making environments with access to massive amounts of near real-time data, which will be seen more and more in (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- the future, may necessitate new views, paradigms, and models for 決定 support.” (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Speranza (European Journal of Operational Research, 2016): (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- New challenge of “appropriately modeling 動的 events and simultaneously incorporating information about the 不確実性 of future events.”

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Urban Mobility and Transportation:」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

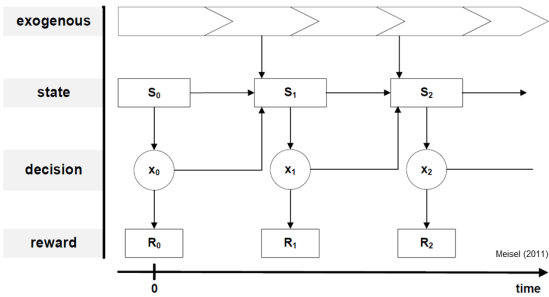
1. **L04-S008: 「Urban Mobility and Transportation:」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S008: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Components of a Dynamic Decision Problem



日本語訳

- Components of a Dynamic 決定 Problem

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Components of a Dynamic Decision Problem」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

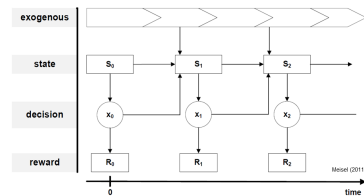
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S009: 「Components of a Dynamic Decision Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Ingredients of a Dynamic Decision System

- Exogeneous: Development that cannot be controlled by decision maker (information model)
- Decision: Endogenous decision-making process, provides reward or costs (decision model)
- Both exogeneous and endogenous processes interact via decision states



解説

このページでは「Ingredients of a Dynamic Decision System」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S010: 「Ingredients of a Dynamic Decision System」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Ingredients of a Dynamic 決定 System
- Exogeneous: Development that cannot (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- be controlled by 決定 maker
- (information model) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定: Endogenous 決定-making process, provides 報酬 or costs (決定 model)
- Both exogeneous and endogenous (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- processes interact via 決定状態 s

試験対策ポイント

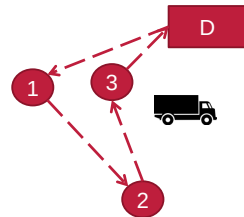
- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

Urban Delivery



- Vehicle routing problem
- All customers must be served
- One depot, one vehicle
- Travel times vary over the day

- Exogenous: Varying travel times
- State: Customers to serve, Position of vehicle
- Decision: Whom to visit next or how to update the tour
- Reward: Total travel time



日本語訳

- Urban Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicle routing problem (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- All customers must be served (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- One depot, one vehicle (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Travel times vary over the day (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- D
- Exogenous: Varying 旅行時間 s
- 状態: Customers to serve, Position of vehicle 1 3
- 決定: Whom to visit next

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Urban Delivery」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S011: 「Urban Delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

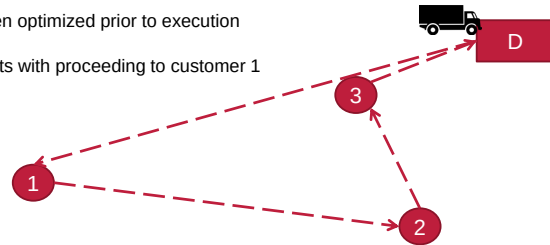
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Urban Delivery

- Route has been optimized prior to execution
- Execution starts with proceeding to customer 1



解説

このページでは「Example: Urban Delivery」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S012: 「Example: Urban Delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

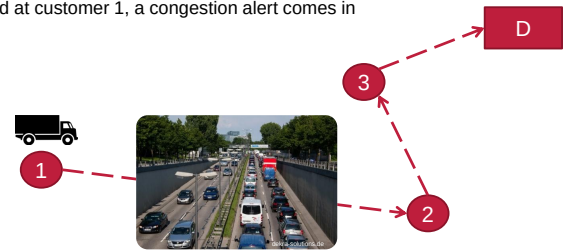
- 例: Urban Delivery
- Route has been optimized prior to execution (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- D
- Execution starts with proceeding to customer 1 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

Example: Urban Delivery

- Having arrived at customer 1, a congestion alert comes in



解説

このページでは「Example: Urban Delivery」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S013: 「Example: Urban Delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

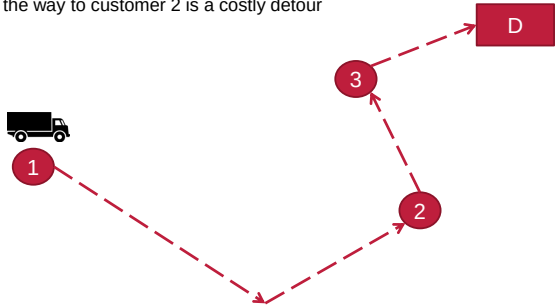
- 例: Urban Delivery
- Having arrived at customer 1, a congestion alert comes in (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- D

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

Example: Urban Delivery

- One option on the way to customer 2 is a costly detour



日本語訳

- 例: Urban Delivery
- One option on the way to customer 2 is a costly detour（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- D

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Example: Urban Delivery」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S014: 「Example: Urban Delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Urban Delivery

- Another option is to switch the sequence of customer visits



解説

このページでは「Example: Urban Delivery」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S015: 「Example: Urban Delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

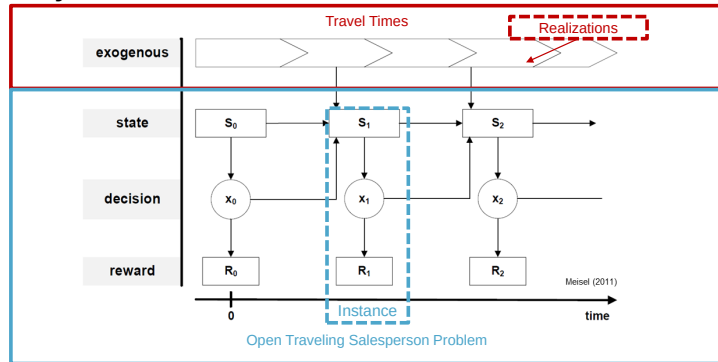
日本語訳

- 例: Urban Delivery
- Another option is to switch the sequence of customer visits（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- D

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

Dynamic Decision Process



解説

このページでは「Dynamic Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S016: 「Dynamic Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

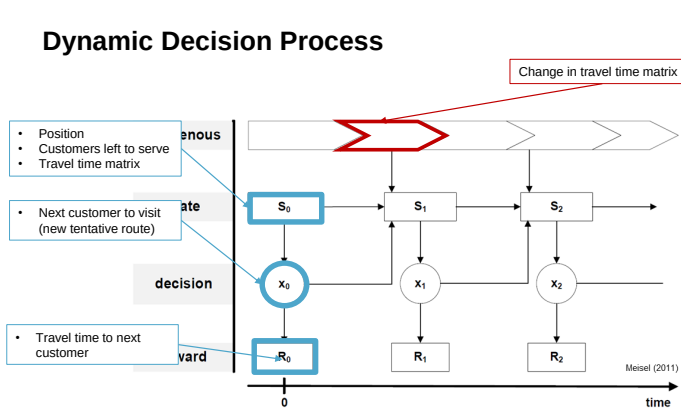
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 動的意思決定プロセス
- 旅行時間 Realizations
- Instance (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Open Traveling Salesperson Problem (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。



解説

このページでは「Dynamic Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

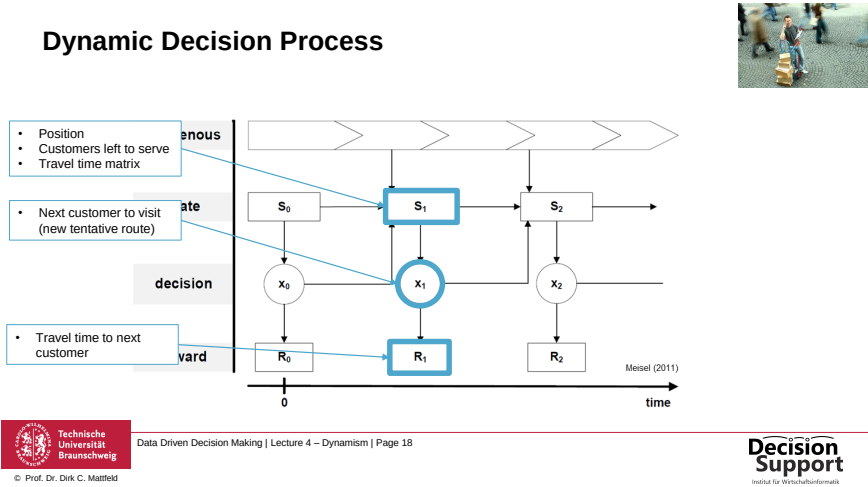
1. **L04-S017: 「Dynamic Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 動的意思決定プロセス
- Change in 旅行時間 matrix
- Position (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Customers left to serve (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Travel time matrix (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Next customer to visit (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- (new tentative route) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Travel time to next (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- customer (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。



日本語訳

- 動的意思決定プロセス
- Position（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Customers left to serve（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Travel time matrix（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Next customer to visit（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- (new tentative route)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Travel time to next（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- customer（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Dynamic Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

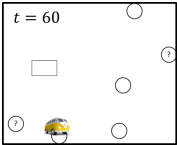
- L04-S018: 「Dynamic Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Courier Services



- Pickup and delivery problem
- Customer request service
- Requests are accepted/rejected
- Reward: Total no. of customer served

- Exogenous: Customer requests
- State: Customer accepted, position of vehicle
- Decision: Which request to accept, whom to visit next
- Reward: Newly accepted customers



日本語訳

- Courier Services（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Pickup and delivery problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Customer request service（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Requests are accepted/rejected（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 報酬: Total no. of customer served
- Exogenous: Customer requests（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 状態: Customer accepted, position of vehicle
- 決定: Which request to accept, whom to visit next
- 報酬: Newly accepted customers

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Courier Services」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

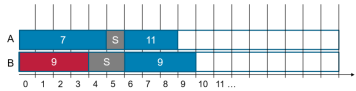
1. **L04-S019: 「Courier Services」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Line Production



- Scheduling problem
- Problem horizon
- Set of machines
- Arriving jobs: duration, deadline, type
- Sequence dependent set-up times

- Exogenous: Arriving jobs
- State: Current schedule, new jobs
- Decision: Sequence, machine
- Reward: Min. total delay



日本語訳

- Line Production（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Scheduling problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Problem horizon（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Set of machines（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Arriving jobs: duration, deadline, type（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Sequence dependent set-up times（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Exogenous: Arriving jobs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 状態: Current schedule, new jobs
- 決定: Sequence, machine

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Line Production」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S020: 「Line Production」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

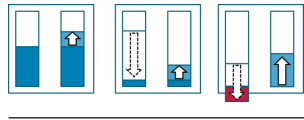
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Inventory Management



- Inventory problem
- Horizon in terms of days
- Initial inventory and max capacity
- Uncertain demand per day
- Delivery cost
- Holding costs per unit and day
- If demand > inventory, difference is served by (expensive) third party

- Exogenous: uncertain demand
- State: current inventory
- Decision: order quantity
- Reward: min. total costs



日本語訳

- Inventory Management（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Inventory problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Horizon in terms of days（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Initial inventory and max capacity（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Uncertain demand per day（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Delivery cost（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Holding costs per unit and day（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- If demand > inventory, difference is（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- served by (expensive) third party（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Inventory Management」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くことと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S021: 「Inventory Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S021: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Dynamism
- Case study: Urban Delivery and Traffic Management
- Preparation of Modelling



日本語訳

- アジェンダ
- 動的性質
- ケーススタディ: Urban Delivery and Traffic Management
- Preparation of Modelling（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Agenda」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S022: 「Agenda」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーののような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Study

- Urban Delivery

Felix Köster, Marlin W. Ulmer, Dirk C. Mattfeld, Geir Hasle,Anticipating emission-sensitive traffic management strategies for dynamic delivery routing, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 62, 2018, Pages 345-361
- Traffic Management
- Stochastic travel times
- Question: Can dynamic replanning save travel times?



日本語訳

- Case Study（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Urban Delivery Felix Köster, Marlin W. Ulmer, Dirk C. Mattfeld, Geir Hasle,Anticipating emission-sensitive traffic（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- management strategies for 動的 delivery routing, 交通・輸送 Research Part D: Transport and Environment, Volume 62, 2018, Pages 345-361（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Traffic Management（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Stochastic 旅行時間 s
- Question: Can 動的 replanning save 旅行時間 s?
- berlin-（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Case Study」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

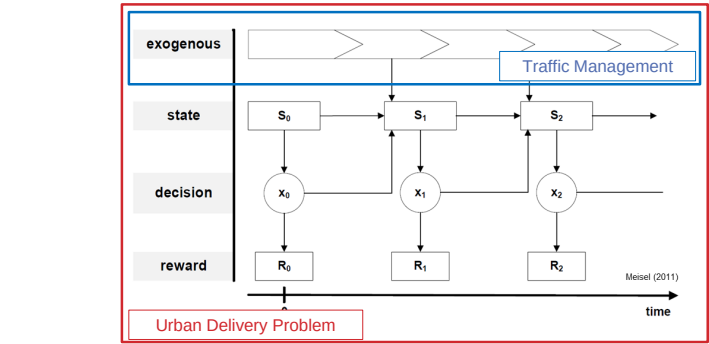
配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S023: 「Case Study」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Study



日本語訳

- Case Study（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Traffic Management（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Urban Delivery Problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Case Study」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S024: 「Case Study」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Motivation: Delivery service

- Parcel delivery
- Last-Mile Delivery
- 50% of total transport costs
- Vehicle fleet
- Vehicles deliver parcels in urban districts
- Initial distribution of parcels to vehicles
- Individual routing decision



解説

このページでは「Motivation: Delivery service」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S025: 「Motivation: Delivery service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

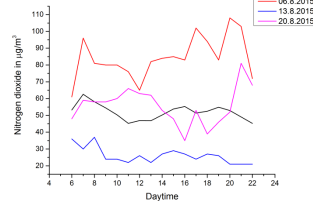
- Motivation: Delivery service (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Parcel delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Last-Mile Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 50% of total transport costs (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicle fleet (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicles deliver parcels in urban districts (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Initial 分布 of parcels to vehicles
- Individual routing 決定

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

Motivation: Traffic Management

- Controls traffic flows within the city
- Goals:
 - Enable efficient mobility
 - Social and political guidelines
- Emissions:
 - Volume
 - Air pollution
- EU regulation on nitrogen oxides
- Stations:
 - at hotspots
 - measure nitrogen oxides



日本語訳

- Motivation: Traffic Management (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Controls traffic flows within the city (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 目標:
 - Enable efficient mobility (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Social and political guidelines uvm-bs.de (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Emissions: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Volume (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Air pollution (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- EU regulation on nitrogen oxides (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Motivation: Traffic Management」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くことと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S026: 「Motivation: Traffic Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

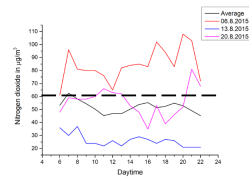
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L04-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Traffic Management

- Constant measurement of air pollution
- If NO2 pollution reaches 60g/m3:
 - Avoidance of further inflows
 - Enabling fast outward flows
- Tools:
 - Traffic lights
 - Changes in road capacity
 - Change in speed limits



日本語訳

- Dynamic Traffic Management (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Constant measurement of air pollution (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- If NO2 pollution reaches 60g/m3: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Avoidance of further inflows (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Enabling fast outward flows (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Tools: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Traffic lights wikipedia.de (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Changes in road capacity (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Change in speed limits (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Dynamic Traffic Management」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

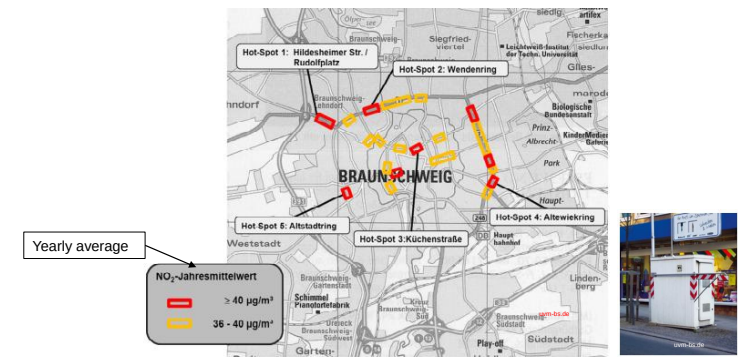
1. **L04-S027: 「Dynamic Traffic Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Traffic Management Braunschweig



日本語訳

- Traffic Management Braunschweig（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Yearly average（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Traffic Management Braunschweig」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

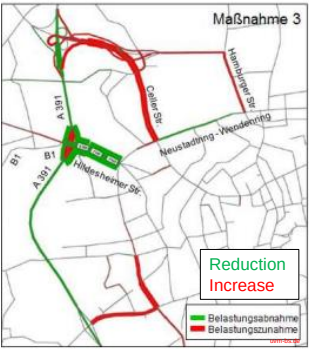
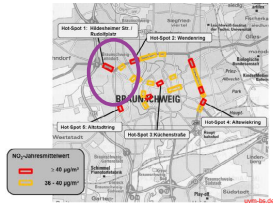
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S028: 「Traffic Management Braunschweig」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S028: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Hot-Spot 1: Hildesheimer Str.

- Limit traffic from A391
- Suggest exits at Celler, Münchner, and Hamburger Straße.



日本語訳

- Hot-Spot 1: Hildesheimer Str. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Limit traffic from A391 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Suggest exits at Celler, Münchner, and (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Hamburger Straße. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Reduction (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Increase (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Hot-Spot 1: Hildesheimer Str.」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

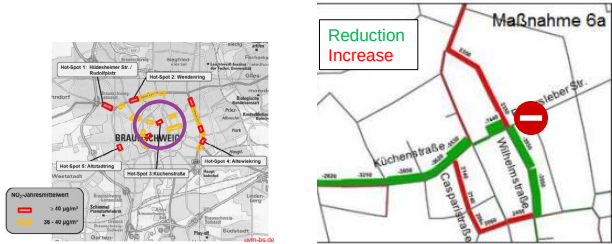
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S029: 「Hot-Spot 1: Hildesheimer Str.」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Hot-Spot: Downtown

- Closure Fallersleber Straße



日本語訳

- Hot-Spot: Downtown（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Closure Fallersleber Straße（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Reduction（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Increase（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Hot-Spot: Downtown」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

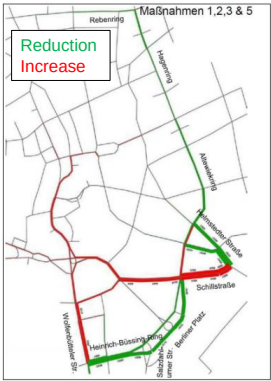
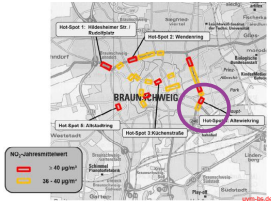
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S030: 「Hot-Spot: Downtown」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S030: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Hot-Spot 4: Altewiekring

- Limit left turn at Schillstraße



日本語訳

- Hot-Spot 4: Altewiekring (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Reduction (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Limit left turn at Schillstraße Increase (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Hot-Spot 4: Altewiekring」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S031: 「Hot-Spot 4: Altewiekring」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Delivery Service



- Vehicle fleet
- Vehicles deliver packages in urban districts
- Initial distribution to vehicles
- Individual routing decision
- **Information Model: Stochastic travel times due to traffic management decisions**

日本語訳

- Delivery Service（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Vehicle fleet（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Vehicles deliver packages in urban districts（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Initial 分布 to vehicles
- Individual routing 決定
- 情報モデル: Stochastic 旅行時間 s due to
- traffic management 決定 s

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Delivery Service」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

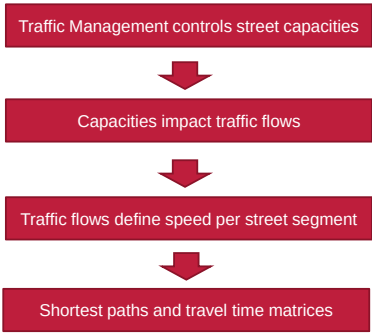
1. **L04-S032: 「Delivery Service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Traffic Management and Travel Times



日本語訳

- Traffic Management and 旅行時間
- Traffic Management controls street capacities（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Capacities impact traffic flows（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Traffic flows define speed per street segment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Shortest paths and 旅行時間 matrices

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Traffic Management and Travel Times」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。
Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。
a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

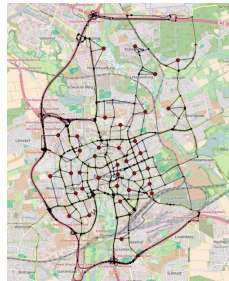
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S033: 「Traffic Management and Travel Times」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Delivery service

- Vehicle fleet
- Vehicles deliver packages in urban districts
- Initial distribution to vehicles
- Individual routing decision
- **Information Model: Stochastic travel times due to traffic management decisions**
- **Decision Model: Where to go next after serving a district (how to adapt the tentative route)**



日本語訳

- Delivery service (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicle fleet (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicles deliver packages in urban districts (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Initial 分布 to vehicles
- Individual routing 決定
- 情報モデル: Stochastic 旅行時間 s due to
- traffic management 決定 s
- 意思決定モデル: Where to go next after serving a
- district (how to adapt the tentative route) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Delivery service」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S034: 「Delivery service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case Study Overview

- Instance Generation
- Solution Method
- Results



日本語訳

- Case Study Overview（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Instance Generation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solution Method（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Case Study Overview」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

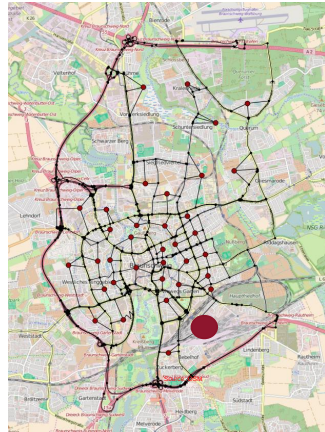
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S035: 「Case Study Overview」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Instances

- 3 Hotspots in Braunschweig
- Change of hotspot transport strategy
 - Min. 1 hour active
 - Each hotspot is independent
 - 8 Traffic strategies
- Vehicle speed:
 - City roads: 25 km/h
 - Reduced: 10 km/h
 - Increased: 30 km/h
 - Autobahn: 80 km/h
- Depot: ●



日本語訳

- Instances (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 3 Hotspots in Braunschweig (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Change of hotspot transport strategy (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Min. 1 hour active (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Each hotspot is independent (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 8 Traffic strategies (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vehicle speed: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- City roads: 25 km/h (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Reduced: 10 km/h (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Instances」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

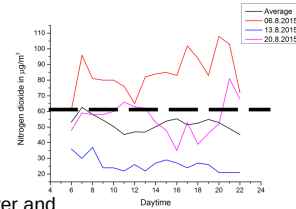
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S036: 「Instances」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S036: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Emission Data

- Data set of the State of Lower Saxony:
- 3 months hourly values for NO₂
- 92 days
- Standard deviation 3-11 micrograms/m³
- 24% of time over 60 micrograms/m³
- Hotspots: Emissions data from Braunschweig, Hannover and Osnabrück
- If the pollution at a hotspot is greater than 60 micrograms/m³, the respective measures are taken



解説

このページでは「Emission Data」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S037: 「Emission Data」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Emission Data（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Data set of the 状態 of Lower Saxony:
- 3 months hourly values for NO₂（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 92 days（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Standard deviation 3-11 micrograms/m³（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 24% of time over 60 micrograms/m³（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Hotspots: Emissions data from Braunschweig, Hannover and（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Osnabrück（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- If the pollution at a hotspot is greater than 60 micrograms/m³,（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

Case Study Overview

- Instance Generation
- Solution Method
- Results



日本語訳

- Case Study Overview（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Instance Generation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solution Method（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Case Study Overview」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

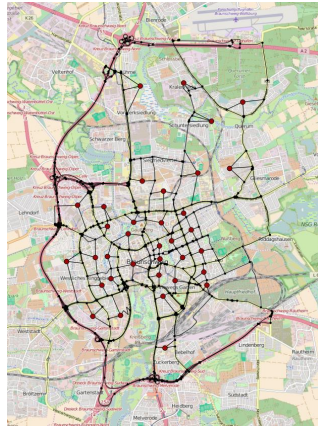
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S038: 「Case Study Overview」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S038: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Method

- Initial distribution: Vehicle Routing Problem with time limit
- For every vehicle in every decision state:
 - Calculate travel times: Dijkstra-Algorithm
 - Solve the open traveling salesperson problem



日本語訳

- Method (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Initial 分布: 車両ルーティング問題 with
- time limit (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- For every vehicle in every 決定状態:
- Calculate 旅行時間 s: Dijkstra-Algorithm
- Solve the open traveling salesperson problem (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Source: OSM (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Method」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に応じやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

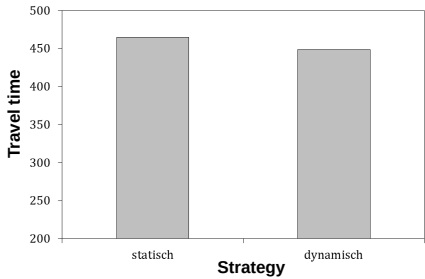
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S039: 「Method」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S039: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Results

- 1000 Days
- Average sum of travel times
- Reduction by 3.5%



日本語訳

- Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 1000 Days（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Average sum of 旅行時間 s
- Reduction by 3.5%（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Travel time Strategy（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

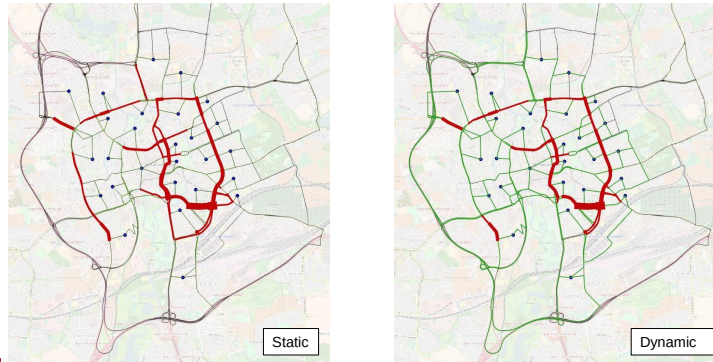
解説

このページでは「Results」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S040: 「Results」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S040: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Street Usage



Data Driven Decision Making | Lecture 4 – Dynamism | Page 41

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- Street Usage（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Static Dynamic（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Street Usage」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S041: 「Street Usage」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S041: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Dynamism
- Case study: Urban Delivery and Traffic Management
- Preparation of Modelling

日本語訳

- アジェンダ
- 動的性質
- ケーススタディ: Urban Delivery and Traffic Management
- Preparation of Modelling（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

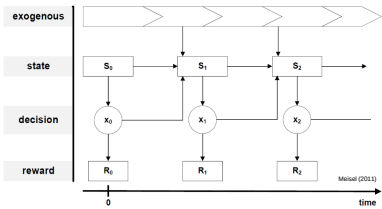
このページでは「Agenda」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S042: 「Agenda」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーののような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S042: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Decision Process

- Two processes:
 - Exogeneous: Changing information (stochasticity)
 - Endogenous: Adaption of plans (dynamism)



→ A model should capture stochasticity and dynamism (over time)



日本語訳

- 動的意思決定プロセス
- Two processes: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Exogeneous: Changing information (確率的 ity)
- Endogenous: Adaption of plans (dynamism) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Meisel (2011) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A model should capture 確率的 ity and dynamism (over time)

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Dynamic Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S043: 「Dynamic Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S043: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

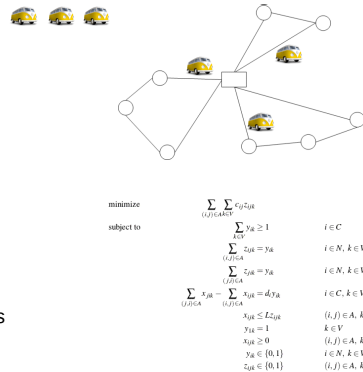
“Standard” Static Vehicle Routing Problem

- Depot, customers, vehicles
- Constraint: capacity
- Objective: minimize travel time

- Decisions
- Assignment of customers to vehicles
- Sequence of customers per vehicle

- Modeling: mixed-integer programming
- Solution: set of routes

- No consideration of temporal developments
- No consideration of stochasticity



日本語訳

- “Standard”Static 車両ルーティング問題
- Depot, customers, vehicles（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Constraint: capacity（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 目的: 最小化する旅行時間
- 決定 s
- Assignment of customers to vehicles（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Sequence of customers per vehicle（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Modeling: mixed-integer programming（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solution: set of routes（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「“Standard”Static Vehicle Routing Problem」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

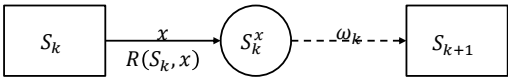
1. **L04-S044: 「“Standard”Static Vehicle Routing Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L04-S044: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Markov Decision Process



- Components:
- Decision point k (either periodic or event triggered)
 - Decision state $S_k \in \mathbf{S}$
 - Decisions $x \in X$ (e.g., with Mixed-Integer Programming)
 - Reward $R(S_k, x) \in \mathbb{R}$ (or costs as negative reward)
 - Post-decision state $S_k^x \in \mathbf{S} \times X$
 - Stochastic transition $\omega_k \in \mathbf{S} \times X \times \mathbf{S}$ (e.g., with probabilities $\mathbb{P}: \mathbf{S} \times X \times \mathbf{S} \rightarrow [0, 1]$)



日本語訳

- マルコフ意思決定過程
- $\mathbf{S} \times \mathbf{S} \times \mathbf{S} \times \mathbf{S} \times \mathbf{S} \times \mathbf{S}$
- $\mathbf{S} \times \mathbf{S}, \mathbf{S}$
- Components: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 point k (either periodic or event triggered)
- 決定状態 $\mathbf{S} \times \mathbf{S}$
- 決定 $s \in \mathbf{S} \times \mathbf{S}$ (e.g., with Mixed-Integer Programming)
- 報酬 $\mathbf{R} \times \mathbf{S}, \mathbf{S} \times \mathbf{R}$ (or costs as negative 報酬)
- Post-決定状態 $\mathbf{S} \times \mathbf{S} \times \mathbf{S} \times \mathbf{S}$

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に対応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

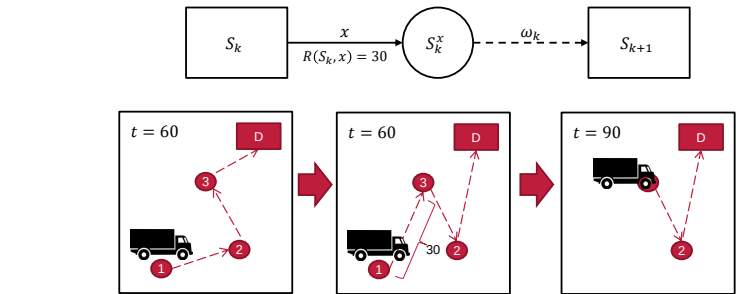
配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S045: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S045: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Parcel Service



日本語訳

- 例: Parcel Service
- □ □ □
- □ □ □ □ □ □ +1
- □ □ □ , □ = 30
- □ = 60 D □ = 60 D □ = 90 D
- 3 3 3
- 2 3 0 2 2
- 1 1

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Example: Parcel Service」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

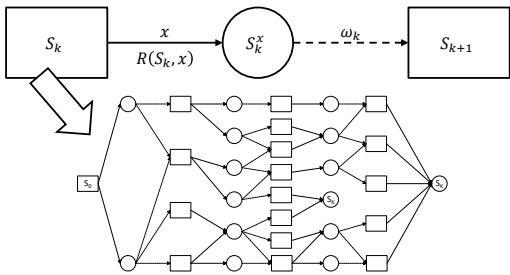
配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S046: 「Example: Parcel Service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S046: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Problem Modeling: Markov Decision Process



- Initial state S_0
- Final state S_K



日本語訳

- Problem Modeling: マルコフ意思決定過程
- □□
- □□□ □□+1
- □□, □
- S0 SK
- SK
- Initial 状態 □□
- Final 状態 □□

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Problem Modeling: Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

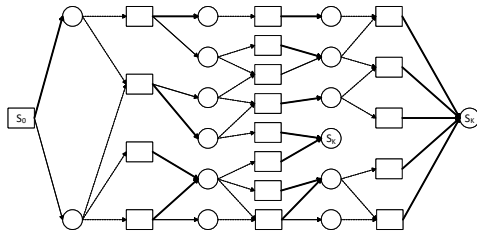
試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S047: 「Problem Modeling: Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L04-S047: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Solution: Decision Policy

- A decision policy assigns a decision to every state



- Objective: find optimal policy π^* maximizing expected overall rewards

日本語訳

- Solution: 決定方策
- A 決定方策 assigns a 決定 to every 状態
- S0 SK
- SK
- 目的: find optimal 方策 π^* maximizing 期待される overall 報酬 s

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Solution: Decision Policy」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

- L04-S048: 「Solution: Decision Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L04-S048: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Optimal Solution

- An optimal solution π^* satisfies:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi \in \Pi} \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_0 \right]$$

- Policy π^* represents the policy $\pi \in \Pi$, maximizing the expected reward
- Given initial state S_0
- $X_k^{\pi}(S_k)$ indicates the decision made by policy π in state S_k
- For minimization, we search for $\arg \min$

日本語訳

- 最適解
- An optimal solution π^* satisfies: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Π
- Π
- $\pi^* = \arg \max_{\pi \in \Pi} \mathbb{E} [\sum_{i=0}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_0]$
- $\pi=0$
- 方策 $\pi \in \Pi$ represents the 方策 $\pi \in \Pi$, maximizing the 期待される報酬
- Given initial 状態 S_0
- $X_k^{\pi}(S_k)$ indicates the 決定 made by 方策 π in 状態 S_k

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Optimal Solution」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S049: 「Optimal Solution」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S049: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Motivation und Definition: Dynamism
- Case Study: Dynamic re-planning reduces cost
- Modelling: Markov Decision Process

日本語訳

- まとめ
- Motivation und Definition: 動的性質
- Case Study: Dynamic re-planning reduces cost（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Modelling: マルコフ意思決定過程

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に適応しやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書く と満点答案に近づく。

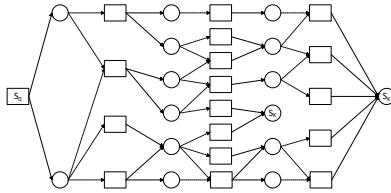
確認問題と解答

1. **L04-S050: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう な現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S050: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Outlook

- Anticipation: Integration of future developments in decision making

- Next lecture:
 - Markov Decision Process
 - Optimal solutions



日本語訳

- Outlook（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Anticipation: Integration of future developments in 決定 making
- Next lecture:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- マルコフ意思決定過程
- Optimal solutions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- S0 SK
- SK

試験対策ポイント

- dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。
- static planning, dynamic planning, a priori optimization, online reoptimization を区別する。

解説

このページでは「Outlook」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Dynamism は、意思決定問題が時間とともに進行し、状態が変化することを意味する。静的問題では、すべての入力を最初に与えられ、その情報に基づいて一度だけ計画を作る。動的問題では、新しい注文、交通状況、車両位置、キャンセル、故障などが途中で発生し、計画を更新する必要がある。重要なのは、dynamism は stochasticity と同じではないという点である。stochasticity は未来が不確実であること、dynamism は時間とともに決定と状態が進む構造を持つことである。例えば、すべての未来注文が既知でも、時点ごとに車両位置が変わり決定を繰り返すなら動的である。逆に、将来の需要が確率的でも、最初に一括で決めて変更しないなら静的な確率計画として扱える。

a priori optimization は、実行前に全体計画を作り、実行中は大きく変更しない考え方である。計算しやすく、全体最適を考えやすいが、予期しない情報に弱い。online または dynamic planning は、各時点で現在状態を観測し、必要に応じて決定を変える。現実に応じやすいが、計算時間や一貫性が問題になる。

配送の例では、朝に全ルートを決めるのが静的計画である。昼に新規注文が入ったり、車両が遅れたりしたときに、現在の車両位置と残り注文を見て再計画するのが動的計画である。動的計画では、今の選択が将来の柔軟性を奪わないかも考える必要がある。

試験答案では、静的/動的の違いを『計画を変更するか』だけでなく、状態、時点、決定、外生情報、遷移の連鎖として説明する。特に動的問題では、状態が更新され、次の決定の入力になるというループを明確に書くこと満点答案に近づく。

確認問題と解答

1. **L04-S051: 「Outlook」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、dynamism は、時間の進行により状態が変わり、意思決定を繰り返す性質である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L04-S051: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

関連知識を一通り説明した後に置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 6 (4 点)

問題内容

動的意思決定プロセスを記述する量。設問では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用・時点をセットで説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS23/24 Aufgabe 8 (7 点)

問題内容

動的意思決定問題の構成要素と時点 t の状態。設問では、状態が静的情報・動的情報・履歴/リソースなどから構成されることを説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS25 Exercise 1 (2 点)

問題内容

a priori optimization の動的意思決定に対する利点。設問では、静的最適化の単純性・計算容易性などを説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-